

PLATAFORMA ADMINISTRATIVA PARA LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO

SPRINT 5

Diego Andre Calderón Salazar – 241263

Pedro Julio Caso – 241286

Javier Sebastián Alvarado Monzón – 24546

Hugo Méndez Lee – 241265

José Miguel Rosas Guerra – 241274

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería en Software 2 - Sección 30

Objetivo del Sprint

El objetivo del Sprint 5 es fortalecer la confiabilidad del sistema y mejorar el control sobre los flujos críticos de tareas y notificaciones. Durante este sprint se priorizará la validación de conflictos de horario al asignar tareas, evitando asignaciones traslapadas para un mismo ministro, y la confirmación de asistencia desde las notificaciones, permitiendo que los ministros respondan directamente a sus servicios asignados. Además, se incorporará una base inicial de pruebas unitarias para validar funcionalidades importantes del sistema, junto con actividades de QA, métricas, estimación de tiempo y costo, y demostración del incremento al Product Owner. Al finalizar el sprint, se espera contar con una plataforma más robusta, mejor validada y con mayor trazabilidad sobre el avance técnico del proyecto.

Historias de usuario identificadas

Sacerdote

HU-01. Como sacerdote, quiero poder utilizar la aplicación administrativa sin problema, dado que no tengo mucha experiencia con dispositivos tecnológicos.

HU-02. Como sacerdote, quiero poder aprobar o rechazar solicitudes de reserva de salones con un solo botón desde la app para evitar que las personas tengan que llamarme constantemente y me quiten tiempo.

HU-03. Como sacerdote, quiero ver un calendario consolidado de quienes están sirviendo en cada misa para saber con qué comunidad o coro contaré antes de iniciar la eucaristía.

HU-27. Como sacerdote, quiero que cuando un evento previamente aprobado sea cancelado, el salón quede liberado automáticamente en el sistema, para mantener la disponibilidad de espacios siempre actualizada sin tener que intervenir manualmente.

HU-28. Como sacerdote [o rol administrativo autorizado], quiero ser el responsable de registrar a las personas dentro del sistema, para garantizar que únicamente miembros verificados de la parroquia tengan un perfil activo en la plataforma y evitar accesos de personas externas no autorizadas.

Coordinador de Ministros

HU-04. Como coordinador de ministros, quiero poder acceder rápidamente a la información de los ministros y en tiempo real para ajustar las asignaciones de tareas.

HU-05. Como coordinador de ministros, quiero que los ministros puedan realizar sus responsabilidades sin necesidad de notificarles constantemente.

HU-06. Como coordinador de ministros, quiero poder asignar las tareas correspondientes de forma rápida y eficiente sin necesidad de invertir tanto tiempo en realizarlo.

HU-07. Como coordinador de ministros, me gustaría poder ver los horarios personales de los ministros para poder organizar mejor las tareas parroquiales y no les afecte a ellos en su día a día.

HU-08. Como coordinador de ministros, quisiera reducir la cantidad de errores que cometo al momento de realizar la asignación de tareas de los ministros.

HU-09. Como coordinador de ministros, quiero que el sistema me alerte si estoy asignando a un ministro que está enfermo o que ya ha servido demasiadas veces en el mes para garantizar una rotación justa y humana.

HU-10. Como coordinador de ministros, quiero recibir una notificación inmediata si un voluntario marca que no podrá asistir a su turno de última hora para poder buscar un reemplazo rápidamente.

Coordinador de Grupos

HU-12. Como coordinador de grupos, deseo poder almacenar la información de forma organizada para hacer más eficiente la distribución de trabajo.

HU-14. Como coordinador de grupos, me interesa que sea una aplicación poco saturada y con botones conocidos con la finalidad de agilizar las actividades a realizar.

HU-17. Como coordinador de grupos, quiero ver quién reservó un salón específico para poder contactarlo directamente en caso de que necesite coordinar un intercambio de espacio.

Usuario con Rol de Coordinador

HU-13. Como coordinador, quiero poder apartar salones enviando solicitud al sacerdote sin tener que comunicarme verbalmente con él.

HU-16. Como coordinador, quiero que el sistema bloquee automáticamente los horarios ya reservados en otros salones para que no ocurran duplicaciones donde dos grupos lleguen al mismo lugar al mismo tiempo.

HU-18. Como coordinador, quiero poder apartar un salón de manera rápida y efectiva para eventos específicos.

HU-29. Como coordinador, quiero poder ver en tiempo real la disponibilidad de los salones por fecha y hora, para planificar actividades y eventos sin generar conflictos de espacio ni solapamientos con reservas de otros grupos.

Ministro

HU-19. Como ministro, quiero que la aplicación tenga casillas claras para guardar mi información con el fin de que el proceso de registro sea claro y ordenado.

HU-20. Como ministro, me gustaría tener alguna herramienta digital que me recuerde con anticipación mis servicios en lugar de tener que confiar en mi memoria o calendarios físicos.

HU-21. Como ministro, quisiera tener un lugar donde poder ver todos mis servicios del mes en un mismo lugar y así organizarme mejor.

HU-22. Como ministro, quiero poder confirmar mi asistencia al servicio directamente en la notificación del recordatorio para que mi coordinador sepa que sí recibí la información y que estaré presente.

HU-23. Como ministro, quiero tener la opción de solicitar un cambio de turno con otro compañero dentro de la plataforma para que el sistema actualice al nuevo titular automáticamente sin que el coordinador deba hacerlo a mano.

Usuario General (todos los roles)

HU-24. Como usuario del sistema, quiero que mi sesión se mantenga activa durante un período razonable sin necesidad de volver a autenticarme, para no interrumpir mi flujo de trabajo constantemente.

HU-25. Como usuario, quiero ver una página informativa cuando acceda a una ruta inexistente (404), para entender que me he equivocado de URL y poder regresar fácilmente.

HU-26. Como usuario, quiero recibir una notificación clara cuando mi sesión haya expirado, para saber que debo iniciar sesión nuevamente sin confundirme con un error del sistema.

Product Backlog

Pila del Producto

ID	Rol	Historia	Estado	Sprint	Prioridad
HU-00	—	Documentación/Gestión (no funcional): contenedor de tareas de informe, métricas, retroalimentación y tablas del sprint.	No aplica	Recurrente (todos los sprints)	No aplica
HU-01	Sacerdote	Como sacerdote, quiero poder utilizar la aplicación administrativa sin problema, dado que no tengo mucha experiencia con dispositivos tecnológicos.	Completada	Sprint 3	Media (doc.)
HU-02	Sacerdote	Como sacerdote, quiero poder aprobar o rechazar solicitudes de reserva de salones con un solo botón desde la app para evitar que las personas tengan que llamarme constantemente y me quiten tiempo.	Completada	Sprint 1/2 (refinado Sprint 3)	Alta (inferida)
HU-03	Sacerdote	Como sacerdote, quiero ver un calendario consolidado de quienes están sirviendo en cada misa para saber con qué comunidad o coro contaré antes de iniciar la eucaristía.	Completada	Sprint 4	Alta (inferida)
HU-04	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero poder acceder rápidamente a la información de los ministros y en tiempo real para ajustar las asignaciones de tareas.	Completada	Sprint 2	Media (inferida)
HU-05	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero que los ministros puedan realizar sus responsabilidades sin necesidad de notificarles constantemente.	Completada	Sprint 4	Media (inferida)
HU-06	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero poder asignar las tareas correspondientes de forma rápida y eficiente sin necesidad de invertir tanto tiempo en realizarlo.	Completada	Sprint 2	Alta (inferida)
HU-07	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, me gustaría poder ver los horarios personales de los ministros para poder	Completada	Sprint 4	Media (inferida)

		organizar mejor las tareas parroquiales y no les afecte a ellos en su día a día.			
HU-08	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quisiera reducir la cantidad de errores que cometo al momento de realizar la asignación de tareas de los ministros.	En proceso	Sprint 2/3 (visual) desarrollo backend/frontend en Sprint 5	Media (inferida)
HU-09	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero que el sistema me alerte si estoy asignando a un ministro que está enfermo o que ya ha servido demasiadas veces en el mes para garantizar una rotación justa y humana.	Sin iniciar	—	Baja (inferida)
HU-10	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero recibir una notificación inmediata si un voluntario marca que no podrá asistir a su turno de última hora para poder buscar un reemplazo rápidamente.	Sin iniciar	—	Baja (inferida)
HU-12	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, deseo poder almacenar la información de forma organizada para hacer más eficiente la distribución de trabajo.	Completada	Sprint 2	Alta (inferida)
HU-13	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero poder apartar salones enviando solicitud al sacerdote sin tener que comunicarme verbalmente con él.	Completada	Sprint 1/2 (evento asociado Sprint 3)	Alta (doc.)
HU-14	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, me interesa que sea una aplicación poco saturada y con botones conocidos con la finalidad de agilizar las actividades a realizar.	Completada	Sprint 3	Media (doc.)
HU-15	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero realizar un check-in de un salón mediante un código QR para que en el sistema salga automáticamente que el salón ya está en uso.	Sin iniciar	—	Baja (inferida)
HU-16	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero que el sistema bloquee automáticamente los horarios ya reservados en otros salones para que no ocurran duplicaciones donde dos	Completada	Sprint 3	Alta (inferida)

		grupos lleguen al mismo lugar al mismo tiempo.			
HU-17	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero ver quién reservó un salón específico para poder contactarlo directamente en caso de que necesite coordinar un intercambio de espacio.	Completada	Sprint 3	Media (inferida)
HU-18	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero poder apartar un salón de manera rápida y efectiva para eventos específicos.	Completada	Sprint 3	Alta (doc.)
HU-19	Ministro	Como ministro, quiero que la aplicación tenga casillas claras para guardar mi información con el fin de que el proceso de registro sea claro y ordenado.	Completada	Sprint 1/2	Alta (inferida)
HU-20	Ministro	Como ministro, me gustaría tener alguna herramienta digital que me recuerde con anticipación mis servicios en lugar de tener que confiar en mi memoria o calendarios físicos.	Completada	Sprint 4	Media (inferida)
HU-21	Ministro	Como ministro, quisiera tener un lugar donde poder ver todos mis servicios del mes en un mismo lugar y así organizarme mejor.	Completada	Sprint 2 (mis-reservas) / Sprint 4 (calendario)	Media (inferida)
HU-22	Ministro	Como ministro, quiero poder confirmar mi asistencia al servicio directamente en la notificación del recordatorio para que mi coordinador sepa que sí recibí la información y que estaré presente.	En proceso	Desarrollo en Sprint 5	Media (inferida)
HU-23	Ministro	Como ministro, quiero tener la opción de solicitar un cambio de turno con otro compañero dentro de la plataforma para que el sistema actualice al nuevo titular automáticamente sin que el coordinador deba hacerlo a mano.	Sin iniciar	—	Baja (inferida)
HU-24	Usuario general	Como usuario del sistema, quiero que mi sesión se mantenga activa durante un período razonable sin necesidad de volver a autenticarme, para no	Completada	Sprint 3	Alta (doc.)

		interrumpir mi flujo de trabajo constantemente.			
HU-25	Usuario general	Como usuario, quiero ver una página informativa cuando acceda a una ruta inexistente (404), para entender que me he equivocado de URL y poder regresar fácilmente.	Completada	Sprint 3	Media (doc.)
HU-26	Usuario general	Como usuario, quiero recibir una notificación clara cuando mi sesión haya expirado, para saber que debo iniciar sesión nuevamente sin confundirme con un error del sistema.	Completada	Sprint 3	Alta (doc.)
HU-27	Sacerdote	Como sacerdote, quiero que cuando un evento previamente aprobado sea cancelado, el salón quede liberado automáticamente en el sistema, para mantener la disponibilidad de espacios siempre actualizada sin tener que intervenir manualmente.	Completada	Sprint 3	Alta (doc.)
HU-28	Sacerdote	Como sacerdote [o rol administrativo autorizado], quiero ser el responsable de registrar a las personas dentro del sistema, para garantizar que únicamente miembros verificados de la parroquia tengan un perfil activo en la plataforma y evitar accesos de personas externas no autorizadas.	Completada	Sprint 3	Alta (doc.)
HU-29	Coordinador (genérico)	Como coordinador, quiero poder ver en tiempo real la disponibilidad de los salones por fecha y hora, para planificar actividades y eventos sin generar conflictos de espacio ni solapamientos con reservas de otros grupos.	Completada	Sprint 3 (backend) / Sprint 4 (badge dinámico)	Alta (doc.)

Lista de Tareas del Sistema con prioridad

Historia/Épica	Tipo	Qué incluye	SP	Tareas asociadas
HU-22: Confirmación de Asistencia	HU funcional	Ministro confirma asistencia a su servicio directamente desde la notificación	4	D6 (backend), P2 (frontend)
HU-08: Reducir Errores de Asignación	HU funcional	Validación de conflicto de horario al asignar una tarea a un ministro	3	M5 (backend), P3 (frontend)
HU-00: Documentación/Gestión	No funcional (contenedor)	Product Backlog, Sprint Backlog, calendario, framework de pruebas + casos + evidencia, costos, burndown/velocidad, informe, PO/demo, retrospectiva, LOGT x5	32	D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8, P4, P5, P6, M1, M2, M3, M6, H1, H2, H3, H4, H5, H6, J1, J2, J3, J4, J5, J6

Sprint Backlog

Tareas a realizar

#	Tarea	Épica	Descripción	Horas	SP	Responsable	Fecha límite
D1	Product Backlog completo	HU-00: Documentación	Tabla completa HU-00 a HU-29 (sin HU-11) marcando estado, sprint de completado y prioridad.	3h	2	Diego Calderón	19/07/2026
D2	Gestión de Jira y organización del sprint	HU-00: Documentación	Crear el sprint en Jira (inicio 18/07, fin 26/07 exactos), cargar las 30 tareas antes de iniciar (sin agregarlas después), mover cada ticket To Do→In Progress→Done conforme se trabaja, capturar el tablero final al cierre.	2h	1	Diego Calderón	26/07/2026
D3	Sprint Backlog — historias y SP	HU-00: Documentación	Listar las historias/tareas del Sprint 5 con puntos de historia asignados.	2h	1	Diego Calderón	19/07/2026
D4	Calendario de planificación del sprint	HU-00: Documentación	Calendario con fechas de terminación de cada tarea.	1h	1	Diego Calderón	19/07/2026
D5	Especificación de tareas del sprint backlog	HU-00: Documentación	Tabla maestra de las 30 tareas (nombre, descripción, épica, horas, SP, responsable, fecha).	2h	1	Diego Calderón	19/07/2026
D6	Backend — Confirmar asistencia en notificación (HU-22)	HU-22: Confirmación de Asistencia	Columna confirmada en persona_notificacion. Endpoint PUT /api/notificaciones/:id/confirmar (notificacion.controller.ts +	3h	2	Miguel Rosas	22/07/2026

			notificacion.routes.ts), solo notificación propia, patrón igual a marcarLeida. Coordinar contrato con Pedro (P2) antes del 20/07.				
D7	Subir documentación del sprint al repo y merge a main	HU-00: Documentación	Crear docs/sprint5/, subir informe/PDF final (validado por M3) + artefactos. Rama docs/sprint5-informe → PR → merge a main. Después de que M3 dé el visto bueno.	1h	1	Diego Calderón	26/07/2026
D8	LOGT propio	HU-00: Documentación	Formulario PSP0 individual de Diego.	1h	1	Diego Calderón	26/07/2026
P2	Frontend — botón "Confirmar asistencia" (HU-22)	HU-22: Confirmación de Asistencia	Depende de D6. Botón en TopBar.tsx (dropdown) y NotificacionesPage.tsx, llama PUT /api/notificaciones/:id/confirmar, actualiza el Badge sin recargar.	3h	2	Pedro Caso	23/07/2026
P3	Frontend — aviso de conflicto de horario (HU-08)	HU-08: Reducir Errores de Asignación	Depende de M5. En TareasPage.tsx, capturar el 409 del backend y mostrar el mensaje de error en el formulario sin perder los datos ingresados.	2h	1	Pedro Caso	24/07/2026
P4	Sección "Incremento" del informe	HU-00: Documentación	Lista de funcionalidades del Sprint 5 completamente terminadas (cruzar contra M3) + enlace al repositorio.	2h	1	Pedro Caso	26/07/2026
P5	Revisión de cumplimiento de rúbrica y empaquetado final	HU-00: Documentación	Última tarea antes de entregar: verificar el documento consolidado contra la rúbrica de la guía del Sprint 5. Completar lo que falte, exportar a PDF final y verificar enlaces antes de subir a Canvas.	3h	2	Pedro Caso	26/07/2026
P6	LOGT propio	HU-00: Documentación	Formulario PSP0 individual de Pedro.	1h	1	Pedro Caso	26/07/2026
M1	"Objetivo del Sprint 5" (introducción)	HU-00: Documentación	Párrafo breve (5-8 líneas) sobre el objetivo del sprint, estilo del informe de Sprint 3.	1h	1	Miguel Rosas	19/07/2026
M2	Retrospectiva del sprint	HU-00: Documentación	Positivos, negativos y medidas de mejora para el Sprint 6, basada en hechos reales.	2h	1	Miguel Rosas	25/07/2026
M3	Lista de tareas concluidas/en proceso/no concluidas	HU-00: Documentación	Clasificar las 30 tareas del tablero de Jira (ya actualizado por D2) al cierre. Alimenta "Resultados del Sprint".	1h	1	Miguel Rosas	26/07/2026
M5	Backend — validación de conflicto de horario al	HU-08: Reducir Errores de Asignación	En asignarTarea (tarea.controller.ts), antes del INSERT IGNORE, verificar solape de fecha/hora con otra	3h	2	Miguel Rosas	22/07/2026

	asignar tarea (HU-08)		tarea ya asignada al mismo ministro; 409 si hay conflicto.				
M6	LOGT propio	HU-00: Documentación	Formulario PSP0 individual de Miguel.	1h	1	Miguel Rosas	26/07/2026
H1	Selección y configuración de framework de pruebas unitarias	Pruebas Unitarias (Sprint 5)	Elegir framework backend (Jest/Mocha), instalar, script npm test, justificar elección.	3h	2	Hugo Méndez	20/07/2026
H2	Escribir casos de prueba unitarios	Pruebas Unitarias (Sprint 5)	Reserva (conflicto de horario), espacio (disponibilidad), auth (login/roles). Mínimo 6-8 casos.	4h	3	Hugo Méndez	23/07/2026
H3	Ejecución y evidencia de resultados	Pruebas Unitarias (Sprint 5)	Correr npm test, capturar evidencia con todos los casos en verde.	1h	1	Hugo Méndez	24/07/2026
H4	Sección "Pruebas" del informe	Pruebas Unitarias (Sprint 5)	Framework + justificación, casos de H2, evidencia de H3, conclusión de impacto.	2h	1	Hugo Méndez	25/07/2026
H5	Verificación final del sistema y de los tests antes de la presentación	Pruebas Unitarias (Sprint 5)	El 26/07, antes de la demo: levantar el sistema completo, probar flujos críticos manualmente, correr la suite una última vez.	2h	1	Hugo Méndez	26/07/2026
H6	LOGT propio	HU-00: Documentación	Formulario PSP0 individual de Hugo.	1h	1	Hugo Méndez	26/07/2026
J1	Estimación de tiempo y costo del proyecto	Métricas y Estimación (Sprint 5)	Cifras + técnica de estimación usada.	3h	2	Javier Alvarado	21/07/2026
J2	Gráfico Burndown Sprint 5	Métricas y Estimación (Sprint 5)	SP completados por día.	2h	1	Javier Alvarado	26/07/2026
J3	Gráfico de Velocidad comparativo (5 sprints)	Métricas y Estimación (Sprint 5)	S1~57, S2~41, S3=48 SP; S4 desde jira_sprint_v4.csv; S5 = 39 SP planeados vs. completado real.	2h	1	Javier Alvarado	25/07/2026
J4	Discusión de éxito del sprint (sección informe)	Métricas y Estimación (Sprint 5)	Interpretación de J2/J3 + indicador 1-10 justificado.	2h	1	Javier Alvarado	26/07/2026
J5	Demo del producto al Product Owner y captura de feedback	HU-00: Documentación	Coordinar y ejecutar demo del incremento, capturar comentarios de PO/usuarios finales.	2h	1	Javier Alvarado	25/07/2026
J6	LOGT propio	HU-00: Documentación	Formulario PSP0 individual de Javier.	1h	1	Javier Alvarado	26/07/2026

Calendario del Sprint

Fecha	Tareas planificadas	Responsable(s)	SP del día	Horas del día
18/07/2026 (inicio)	Arranque del sprint en Jira (creación del tablero/tickets)	Diego	—	—
19/07/2026	Product Backlog completo (D1) · Sprint Backlog — historias y SP (D3) · Calendario del sprint (D4) · Especificación de tareas (D5) · "Objetivo del Sprint 5" (M1)	Diego, Miguel	6	9h
20/07/2026	Selección y configuración de framework de pruebas unitarias (H1)	Hugo	2	3h
21/07/2026	Estimación de tiempo y costo del proyecto (J1)	Javier	2	3h
22/07/2026	Backend — Confirmar asistencia HU-22 (D6) · Backend — validación conflicto de horario HU-08 (M5)	Diego, Miguel	4	6h
23/07/2026	Escribir casos de prueba unitarios (H2) · Frontend — botón Confirmar asistencia HU-22 (P2)	Hugo, Pedro	5	7h
24/07/2026	Ejecución y evidencia de pruebas (H3) · Frontend — aviso de conflicto de horario HU-08 (P3)	Hugo, Pedro	2	3h
25/07/2026	Sección Pruebas del informe (H4) · Retrospectiva (M2) · Gráfico de Velocidad (J3) · Demo al PO + feedback (J5)	Hugo, Miguel, Javier	4	8h
26/07/2026 (cierre)	Gestión de Jira — cierre (D2) · Subir doc + merge a main (D7) · LOGT Diego (D8) · Sección Incremento (P4) · Rúbrica + empaquetado final (P5) · LOGT Pedro (P6) · Lista tareas concluidas/proceso (M3) · LOGT Miguel (M6) · Verificación final sistema/tests (H5) · LOGT Hugo (H6) · Burndown (J2) · Discusión de éxito (J4) · LOGT Javier (J6)	Todo el equipo	16	20h (aproximadamente 4h cada integrante)

Incremento: Resultados del Sprint

Link del Repositorio:

https://github.com/hmndzzl/Software_Proyecto.git

Tareas Concluidas

Clave	Resumen	Asignado a	Story Points	Estado
DEV-82	[HU-00] Documentación - Elaboración de Product Backlog Completo	Diego Calderón	2	Finalizada
DEV-83	[HU-00] Gestión - Organización del Sprint en Jira	Diego Calderón	1	Finalizada
DEV-84	[HU-00] Documentación - Calendario de Planificación del Sprint	Diego Calderón	1	Finalizada
DEV-85	[HU-00] Documentación - Especificación de Tareas del Sprint Backlog	Diego Calderón	1	Finalizada
DEV-86	[HU-22] Backend - Confirmar Asistencia en Notificación	Miguel Rosas	2	Finalizada
DEV-87	[HU-00] Documentación - Subir Informe del Sprint al Repositorio y Merge a Main	Diego Calderón	1	Finalizada
DEV-88	LOGT - Diego Calderón	Diego Calderón	1	Finalizada
DEV-89	[HU-00] Documentación - Elaboración de Sprint Backlog	Diego Calderón	1	Finalizada
DEV-90	[HU-22] Frontend - Botón Confirmar Asistencia en Notificación	Pedro Caso	2	Finalizada
DEV-91	[HU-08] Frontend - Aviso de Conflicto de Horario al Asignar Tarea	Pedro Caso	1	Finalizada
DEV-92	[HU-00] Documentación - Sección "Incremento" del Informe	Pedro Caso	1	Finalizada
DEV-93	LOGT - Pedro Caso	Pedro Caso	1	Finalizada
DEV-94	[HU-00] Documentación - "Objetivo del Sprint 5" (Introducción)	Miguel Rosas	1	Finalizada
DEV-95	[HU-00] Documentación - Retrospectiva del Sprint	Miguel Rosas	1	Finalizada
DEV-96	[HU-00] Informe - Lista de Tareas Concluidas/En Proceso/No Concluidas	Miguel Rosas	1	Finalizada

DEV-97	[HU-00] Informe - Revisión de Cumplimiento de Rúbrica y Empaquetado Final	Pedro Caso	2	Finalizada
DEV-98	[HU-08] Backend - Validación de Conflicto de Horario al Asignar Tarea	Miguel Rosas	2	Finalizada
Total de puntos realizados			41	

Tareas en Proceso

Ninguna tarea quedó en proceso al cierre del sprint. El equipo completó el 100% de las tareas planificadas.

Tareas no Concluidas

Ninguna tarea fue descartada ni quedó sin concluir. Se completaron todas las tareas del sprint.

Estimación de Tiempo y Costo del Proyecto

Técnica de estimación usada

Las horas estimadas se obtuvieron a partir de la información registrada en Jira. Para cada tarea se tomó en cuenta su nivel de complejidad, el esfuerzo requerido y la estimación de tiempo realizada por el equipo durante la planificación. Estas estimaciones sirvieron como base para calcular la carga de trabajo y facilitar el seguimiento del avance del proyecto.

Formula de costos

C(total): Costo del proyecto

THP: Tarifa Horaria Promedio

K: Coeficiente de costos indirectos

E(total): Esfuerzo total

$$C(total) = E(total) * K * THP$$

Cálculo de esfuerzo proyectado

	Valor
Horas ejecutadas (sprint 1-5)	710.3 h
Promedio de horas por sprint	142.06 h

Costo total de proyecto

- THP = Q40/hora: promedio de dos fuentes de mercado en Guatemala para programadores junior.
- K = 1.5: este valor justifica que el proyecto no incurre en renta de oficina ni licencias comerciales; los únicos costos indirectos reales son hosting y conectividad.

$$C(total) = 710.30 * 1.5 * Q40 = Q42,618.00$$

Costo por integrante

Integrante	Horas	Costo (Q)
Diego Calderón	180.43	10,825.00
Pedro Caso	141.15	8,469.00
Hugo Méndez	132.5	7,950.00
Javier Alvarado	129.96	7,797.60
Miguel Rosas	126.26	7,575.60
Total	710.3	42,618.00

Pruebas

Framework utilizado

Para la implementación de pruebas unitarias en este proyecto, se seleccionó Vitest como motor de pruebas principal, complementado con React Testing Library en el entorno frontend.

Justificación

Se utilizó Vitest ya que esta ya tiene una integración nativa con Vite lo cual es conveniente ya que el frontend del proyecto está construido sobre Vite. Vitest comparte la misma cadena de construcción lo que elimina la necesidad de configurar loaders complejos para TypeScript o CSS Modules, permitiendo correr las pruebas directamente. También Vitest tiene soporte TS nativo, para el backend (Node.js + Express), Vitest es capaz de ejecutar archivos TypeScript de forma nativa sin requerir compiladores intermedios como `ts-jest`, mejorando enormemente la velocidad de desarrollo. Al utilizar Vitest tanto en el Frontend como en el Backend se reduce la curva de aprendizaje del equipo de desarrollo, estandarizando la sintaxis de aserciones y los comandos de consola en todo el repositorio. Por último, al estar construido sobre ESBuild y Vite, Vitest ofrece tiempos de ejecución de milisegundos, siendo sustancialmente más rápido que herramientas tradicionales.

Lista de casos de prueba

Se desarrollaron un total de 10 pruebas unitarias divididas en los dos entornos más críticos de la aplicación: seguridad en el backend e interfaz base en el frontend.

Pruebas de Backend (Autenticación):

- Login exitoso con credenciales correctas: Valida el caso esperado con credenciales correctas garantizando que los usuarios legítimos reciban su token de acceso y puedan ingresar al sistema.
- Login fallido por contraseña incorrecta: Esencial para la seguridad, asegura que el sistema intercepte accesos maliciosos y devuelva un error (401) de forma controlada.
- Registro exitoso de usuario (creación y hash): Verifica que la creación de usuarios funcione correctamente y asegure las contraseñas aplicando el hash antes de guardarlas en base de datos.
- Registro fallido por correo duplicado: Protege la integridad de la base de datos evitando la creación de cuentas redundantes y posibles conflictos de identidad.
- Logout y limpieza de cookies: Asegura que la sesión de los usuarios se destruya por completo por motivos de privacidad en navegadores compartidos.

```
RUN v4.1.10 /Users/hugoml/Documents/U/A3/S1/Software/Proyecto/Software_Proyecto/app/backend
Coverage enabled with v8

✓ src/controllers/__tests__/auth.controller.test.ts (5 tests) 7ms
✓ Auth Controller - Pruebas Unitarias (5)
  ✓ logout (1)
    ✓ debería limpiar la cookie refreshToken y devolver status 200 (OK) 2ms
  ✓ login (2)
    ✓ debería hacer login exitoso con credenciales correctas 3ms
    ✓ debería fallar si la contraseña es incorrecta (401) 0ms
  ✓ register (2)
    ✓ debería registrar un nuevo usuario exitosamente (201) 0ms
    ✓ debería fallar si el correo ya está registrado (400) 0ms

Test Files 1 passed (1)
Tests      5 passed (5)
Start at   21:41:44
Duration   181ms (transform 32ms, setup 0ms, import 69ms, tests 7ms, environment 0ms)
```

Pruebas de Frontend (Componentes UI)

- Btn - Renderizado correcto de texto: Asegura que el componente visual más usado en la plataforma sea capaz de desplegar la información y existir en el DOM.
- Btn - Interactividad (evento onClick): Verifica que las interacciones del usuario estén correctamente mapeadas y disparen los procesos de la aplicación.
- Badge - Renderizado de estados y variantes: Garantiza que los indicadores de estado visual (como “Aprobado”, “Pendiente”) se muestren correctamente, ya que de ellos depende el entendimiento rápido del usuario.
- Card - Estructura jerárquica (cabecera e hijos): Comprueba que los contenedores complejos integren adecuadamente su contenido dinámico y no rompan la estructura visual.
- Field - Composición de Formularios: Asegura que los componentes de input cumplan con criterios de accesibilidad, mostrando sus etiquetas y textos de ayuda adecuadamente.

```
RUN v4.1.10 /Users/hugoml/Documents/U/A3/S1/Software/Proyecto/Software_Proyecto/app/frontend
Coverage enabled with v8

✓ src/components/ui/__tests__/UIComponents.test.tsx (5 tests) 92ms
  ✓ UI Components (5)
    ✓ Btn - debería renderizar el texto correctamente 71ms
    ✓ Btn - debería ejecutar la función onClick al ser presionado 6ms
    ✓ Badge - debería renderizar el texto y el componente sin errores 2ms
    ✓ Card - debería renderizar el contenido (hijos) y la cabecera 7ms
    ✓ Field - debería renderizar el label, el hint y el input 3ms

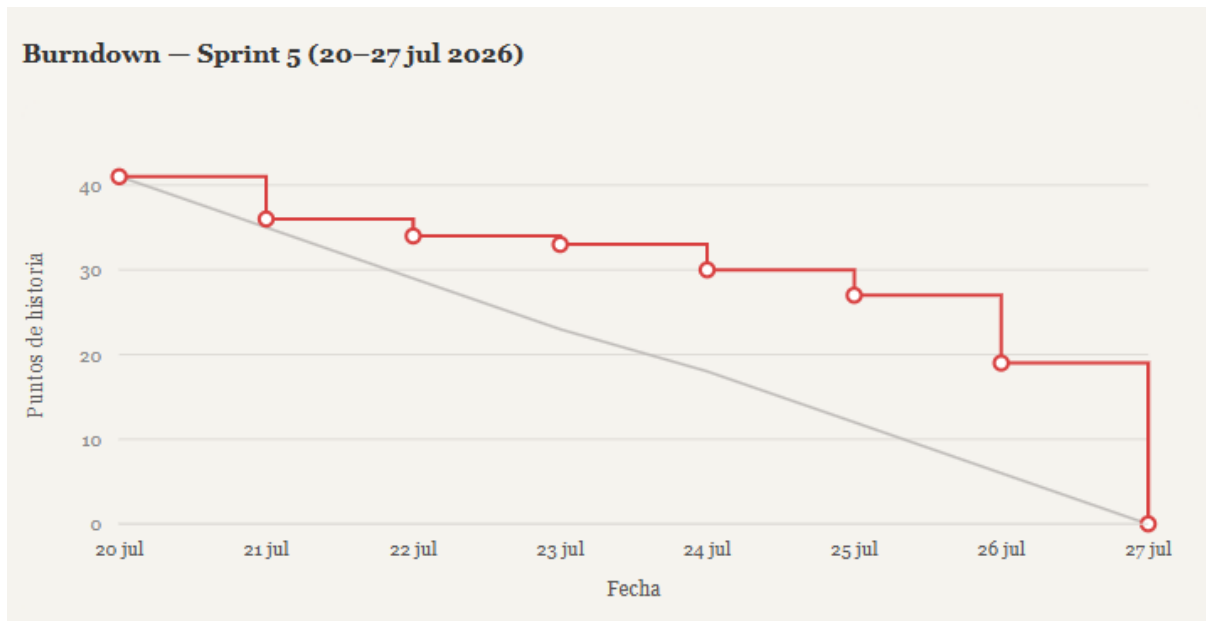
Test Files 1 passed (1)
Tests      5 passed (5)
Start at   21:40:17
Duration   958ms (transform 59ms, setup 71ms, import 104ms, tests 92ms, environment 537ms)
```

Conclusión e impacto en el producto final

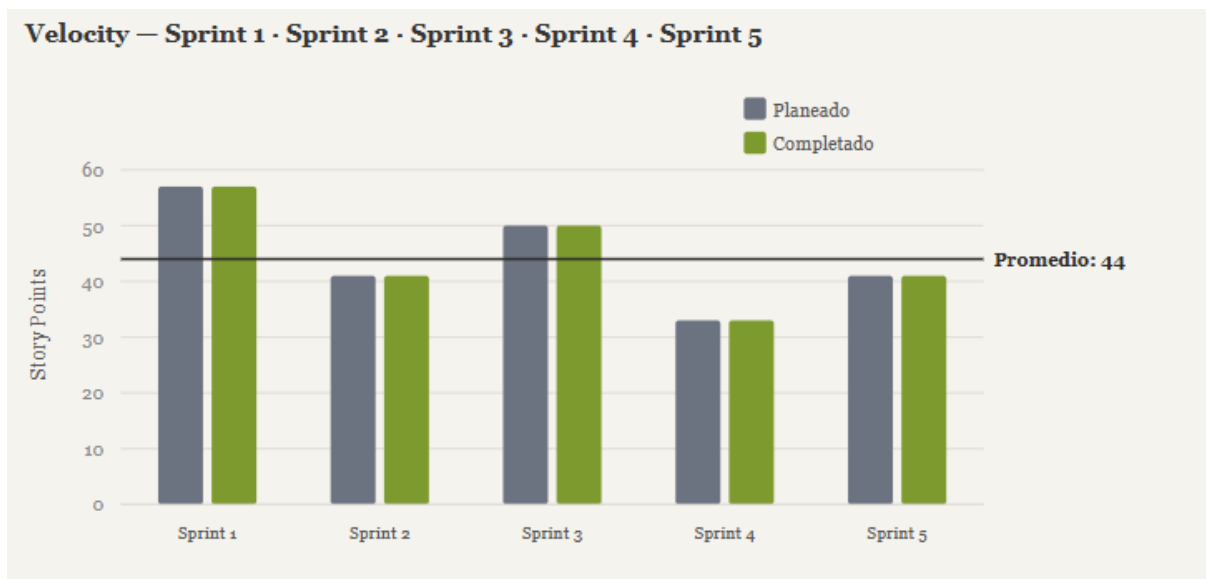
La incorporación de estas pruebas unitarias marca un estándar de calidad significativo para el producto final. En primer lugar, garantizan la confiabilidad del módulo más sensible del sistema (la autenticación y autorización), asegurando que ningún cambio futuro rompa accidentalmente el acceso de los usuarios o permita vulnerabilidades. En segundo lugar, al testear la librería de componentes base de la UI (Frontend), se asegura una experiencia de usuario consistente en todo el software; si un botón o tarjeta falla en su lógica base, la prueba lo detectará antes de que afecte a docenas de vistas en la aplicación. Finalmente, este marco de pruebas sienta las bases para implementar Integración Continua (CI) en el futuro, permitiendo que el equipo agregue nuevas funcionalidades y refactorice código con total confianza, reduciendo el tiempo invertido en depuración manual.

Métricas del Sprint

Burndown Chart

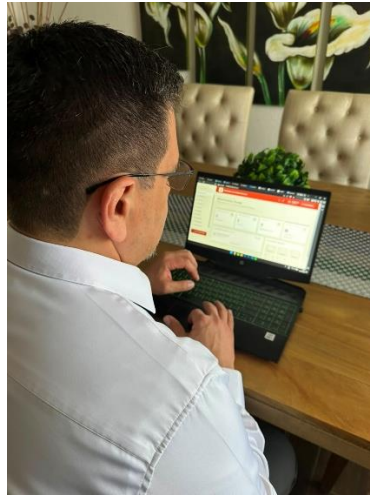


Velocity Chart



Retroalimentación de Product owners

Product owner 1



Buenas opciones de edición en poder rechazar un evento ya aprobado o cambiarle las condiciones. Las notificaciones son una gran mejora. Si estos mensajes si se puede llevar a que mande correo al email de la persona que tenga registrado sería aún mejor. Las vistas de calendario son mucho mejores ahora.

Retrospectiva del Sprint

Aspectos positivos

El equipo logró completar el 100% de las tareas planificadas dentro del período del sprint, manteniendo la continuidad de cumplimiento alcanzada en los cinco sprints del proyecto. La validación de conflictos de horario al asignar tareas y el aviso visual en frontend se coordinaron de forma efectiva entre backend y frontend, cerrando una funcionalidad pendiente que mejora directamente la experiencia del sacerdote. La implementación del flujo de confirmación de asistencia desde notificaciones, dándole utilidad real a los ministros. La incorporación de pruebas unitarias desde la selección del framework hasta la escritura y ejecución de casos de prueba con evidencia representa un avance importante en la calidad técnica del proyecto.

Aspectos negativos

La distribución de entregas presentó nuevamente una concentración significativa en el último día del sprint: 17 de los 41 story points se completaron el 27 de julio, lo que indica que el patrón de acumulación de trabajo al cierre persiste a lo largo del proyecto. Los primeros días del sprint registraron pocos avances, lo que sugiere que el arranque de sprint podría beneficiarse de una planificación diaria más explícita.

Medidas a tomar para el siguiente sprint

Para futuros sprints, se recomienda distribuir las tareas de forma más uniforme desde el primer día del sprint, estableciendo metas diarias claras que eviten la concentración de entregas en el cierre. Asimismo, es importante continuar con la práctica de pruebas unitarias iniciada en este sprint, ampliando su cobertura a los módulos más críticos del sistema. También se debe identificar y registrar las dependencias entre tareas durante la planificación, de manera que las entregas de cierre no queden bloqueadas por retrasos previos. Finalmente, se sugiere realizar una revisión de medio sprint que permita detectar bloqueos con anticipación y redistribuir la carga de trabajo cuando sea necesario.